Sprint Contra el Tiempo: Plan de trabajo para AquaRisk

Situación del proyecto

La empresa de desarrollo asumió el compromiso de entregar AquaRisk en un plazo máximo de seis semanas. Para efectos del ejercicio, AquaRisk se trabaja como una aplicación móvil/web enfocada en el monitoreo de lluvia, riesgo de inundación, ubicación del usuario y alertas preventivas. Aunque el alcance funcional no es enorme, sí requiere una planeación cuidadosa porque intervienen diseño de interfaz, base de datos, servicios externos, permisos de ubicación, pruebas en dispositivos y capacitación al cliente.

El principal reto del equipo es evitar que las actividades se ejecuten de manera aislada. Si backend, frontend, diseño y pruebas avanzan sin coordinación, el proyecto puede llegar a la última semana con pantallas incompletas, errores de integración o funciones difíciles de explicar al usuario. Por eso se propone una secuencia lógica con tareas paralelas, dependencias claras y revisiones semanales.

Equipo de trabajo

Rol solicitado	Integrante	Responsabilidad principal
Líder de Proyecto	Osmar Enrique Ramos Reyes	Coordinar alcance, tiempos, prioridades, seguimiento y comunicación con el cliente.
Programador Frontend	Alessandro Bravo Flores	Implementar pantallas principales, mapa, lectura de riesgo y flujo responsivo.
Programadora Frontend	Valeria Montes García	Apoyar componentes visuales, estados de la interfaz y validación en dispositivos.
Programador Backend	Ángel Eduardo Pineda Rodas	Diseñar servicios, lógica de datos, alertas y conexión con Supabase.
Programador Backend	Diego Iván Morales Cruz	Apoyar estructura de base de datos, consultas, seguridad y pruebas de servicios.
Diseñador UX/UI	Brian Bezares Ávalos	Definir experiencia, navegación, jerarquía visual y claridad de la información.
Tester	Ana Paula Orellana López	Diseñar y ejecutar pruebas funcionales, móviles, de permisos y de entrega final.

1. Organización de actividades

El orden se definió considerando qué actividades desbloquean a las demás. El levantamiento de requisitos va primero porque establece qué se entregará y qué queda fuera. Después se trabajan en paralelo el diseño UX/UI y el diseño de base de datos, ya que ambos parten de los requisitos pero atienden frentes distintos. Con esas bases, backend y frontend pueden avanzar al mismo tiempo; posteriormente se realiza la integración, pruebas, corrección de errores y capacitación.

Orden	Actividad	Duración	Responsable	Dependencia directa
1	Levantamiento de requisitos	3 días	Osmar + equipo	Inicio del proyecto
2	Diseño UX/UI	5 días	Brian	Requisitos principales definidos
3	Diseño de base de datos	2 días	Ángel + Diego	Requisitos principales definidos
4	Desarrollo backend	10 días	Ángel + Diego	Diseño de base de datos
5	Desarrollo frontend	9 días	Alessandro + Valeria	Diseño UX/UI y criterios de navegación
6	Integración	3 días	Osmar + frontend + backend	Módulos principales de backend y frontend
7	Pruebas	4 días	Ana Paula	Integración funcional
8	Corrección de errores	3 días	Todo el equipo	Resultados de pruebas
9	Capacitación al cliente	2 días	Osmar + Ana Paula	Versión estable

Actividades que pueden realizarse al mismo tiempo

• Diseño UX/UI y diseño de base de datos pueden avanzar en paralelo después del levantamiento de requisitos.

• Desarrollo frontend y desarrollo backend se ejecutan al mismo tiempo, siempre que exista un acuerdo mínimo sobre datos, pantallas y flujos.

• Los casos de prueba pueden prepararse durante el desarrollo, aunque su ejecución formal dependa de la integración.

• La capacitación puede preparar su material desde la semana 5, pero debe cerrarse hasta tener una versión estable.

Dependencias clave

La dependencia más delicada es la integración entre backend y frontend. Si los servicios no entregan datos en el formato acordado, la interfaz puede funcionar de manera incompleta. Por eso el equipo debe definir desde temprano qué datos usará AquaRisk para clima, mapa, zonas de riesgo, ubicación y alertas.

2. Priorización con Matriz de Eisenhower

La matriz se aplicó para decidir qué actividades deben recibir atención inmediata y cuáles se pueden controlar sin distraer al equipo. En un proyecto de seis semanas, casi todo parece urgente; sin embargo, no todo tiene el mismo impacto sobre la entrega. La prioridad se asignó con base en tres criterios: si la actividad desbloquea otra, si afecta la calidad del producto y si puede poner en riesgo la fecha final.

	Urgente	No urgente
Importante	Levantamiento de requisitos, diseño de base de datos, desarrollo backend, desarrollo frontend, integración, pruebas y corrección de errores.	Diseño UX/UI, preparación de capacitación, documentación breve y criterios de aceptación.
No importante	Ajustes visuales menores, capturas para exposición y detalles que no afectan el funcionamiento principal.	Funciones fuera de alcance: historial avanzado, perfiles complejos, reportes extensos y mejoras no solicitadas para esta entrega.

Justificación de la priorización

• Urgente e importante: se colocan aquí las actividades que sostienen la entrega. Sin requisitos claros no hay alcance; sin base de datos y backend no hay datos; sin frontend no hay producto visible; sin integración y pruebas no existe una versión confiable.

• Importante pero no urgente: el diseño UX/UI y la capacitación son importantes porque ayudan a que AquaRisk sea entendible, pero se pueden planear con más margen si no bloquean el desarrollo central.

• Urgente pero no importante: los materiales de exposición o ajustes de apariencia pueden tener fecha cercana, pero no deben desplazar tareas críticas.

• Ni urgente ni importante: las funciones adicionales se consideran fuera del alcance de seis semanas. Incluirlas sería una decisión riesgosa porque aumentaría retrabajo y pruebas.

3. Cronograma de trabajo tipo Gantt

El cronograma considera seis semanas laborales, del lunes 20 de julio al viernes 28 de agosto de 2026. Las barras muestran el periodo de trabajo de cada actividad. La planeación conserva una semana final para capacitación, cierre y margen de seguridad, porque AquaRisk depende de permisos del navegador, datos externos y pruebas en dispositivos reales.

Actividad	Responsable	Dur.	Dep.	S1 20-24 jul	S2 27-31 jul	S3 3-7 ago	S4 10-14 ago	S5 17-21 ago	S6 24-28 ago
Levantamiento de requisitos	Osmar + equipo	3d	Inicio	20-22					
Diseño UX/UI	Brian	5d	Req.	23-24	27-29				
Diseño de base de datos	Ángel + Diego	2d	Req.	23-24					
Desarrollo backend	Ángel + Diego	10d	BD		27-31	3-7			
Desarrollo frontend	Alessandro + Valeria	9d	UX/UI		30-31	3-7	10-11		
Integración	Osmar + front + back	3d	Mód.				10-12		
Pruebas	Ana Paula	4d	Integr.				13-14	17-18	
Corrección de errores	Todo el equipo	3d	Pruebas					19-21	
Capacitación al cliente	Osmar + Ana Paula	2d	Estable						24-25
Cierre y entrega final	Osmar + equipo	3d	Cap.						26-28

Para evitar retrasos, el equipo revisará el avance al cierre de cada semana. Si una tarea crítica se atrasa más de un día, el líder deberá reasignar apoyo temporal antes de que el retraso afecte integración o pruebas.

4. Gestión del tiempo y solución al imprevisto

Problemática asignada para AquaRisk: durante el desarrollo se detecta que la información de lluvia puede variar entre la API meteorológica y lo que el usuario observa en tiempo real. Además, algunos dispositivos pueden pedir permisos de ubicación o notificaciones de forma distinta. Este imprevisto afecta directamente la confiabilidad de la app, por lo que no se puede dejar para el final.

Pregunta	Respuesta propuesta
¿Qué actividades cambiarían?	Se adelantaría una integración parcial desde la semana 3 para probar datos reales, ubicación y alertas antes de terminar todas las pantallas. También se moverían las pruebas móviles a una etapa más temprana.
¿Qué tareas pueden adelantarse?	Casos de prueba, definición de datos mínimos, estructura de Supabase, permisos de ubicación, mensajes de alerta, validación de API y preparación del manual breve para cliente.
¿Qué tareas deben retrasarse?	Funciones secundarias, mejoras visuales no esenciales, reportes avanzados e historial de consultas. Estas tareas no se eliminan como idea, pero se posponen para no comprometer la entrega.
¿Cómo evitarían retrasar la entrega?	Congelando alcance al iniciar la semana 5, trabajando con revisiones diarias cortas, registrando bloqueos, integrando por módulos y dejando una reserva de tiempo para correcciones críticas.

Acciones concretas de control

• Osmar revisará cada dos días si las tareas críticas están dentro del tiempo planeado.

• Backend y frontend acordarán desde la semana 2 el formato de datos para evitar cambios tardíos.

• Ana Paula iniciará una lista de pruebas antes de la integración final, incluyendo permisos, ubicación, mapa y alertas.

• Brian mantendrá el diseño enfocado en claridad de uso; no se agregarán elementos visuales que no ayuden a entender el riesgo.

• Si una función no es indispensable para demostrar AquaRisk, se documentará como mejora futura.

5. Conclusión del equipo

Como equipo, concluimos que AquaRisk puede entregarse en seis semanas siempre que se respete el orden de actividades y se mantenga controlado el alcance. La planeación propuesta permite avanzar en paralelo sin perder de vista las dependencias principales. También ayuda a detectar riesgos antes de la última semana, especialmente en integración, ubicación, datos de lluvia y pruebas en dispositivos. Consideramos que la mejor forma de cumplir es entregar una versión funcional y estable, con interfaz clara y capacitación básica para el cliente, dejando las funciones adicionales para una etapa posterior.

Referencias consultadas

• Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide.

• Project Management Institute. Fundamentos de gestión de cronograma y control de proyectos.

• Covey, S. R. (1989). The 7 Habits of Highly Effective People. Matriz urgente/importante.

• Open-Meteo. Documentación de Forecast API.

• MDN Web Docs. Geolocation API y Notifications API.

• Supabase. Documentación de base de datos y servicios backend.